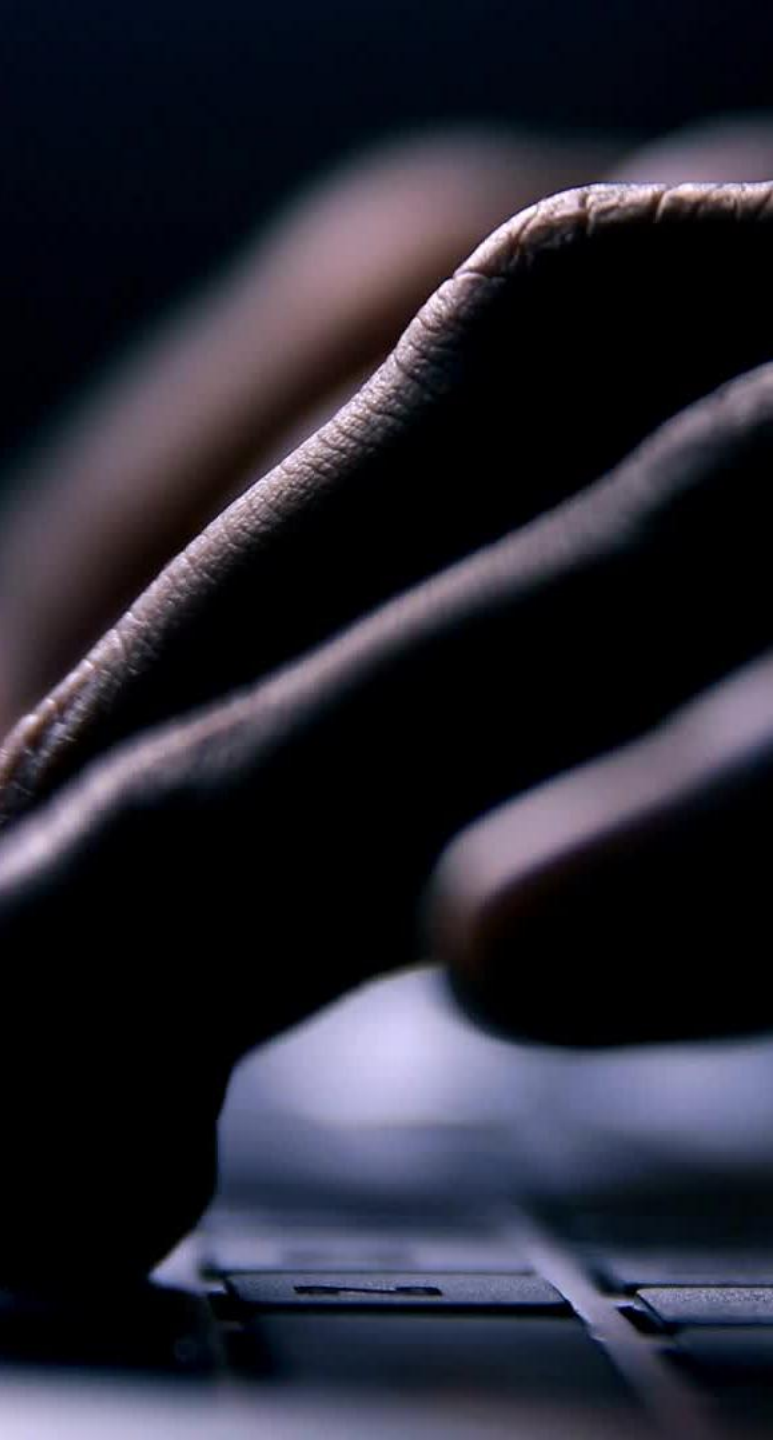


Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Programação para Dispositivos Móveis I

Prof. Rafael Miranda
rafael.miranda@cps.sp.gov.br

Reposição

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- [x] Aula 01 - 02/10
- [x] Aula 02 - 09/10
- [x] Aula 03 - 16/10
- [x] Aula 04 - 23/10
- [x] Aula 05 - 30/10

Datas Importantes

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- [x] P1 – 13/10
- [x] P2 – 17/11
- [x] P3 – 01/12
- [x] Exame – 22/12

Na última aula

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Coleções em Kotlin

- List
- MutableList
- Set
- Map

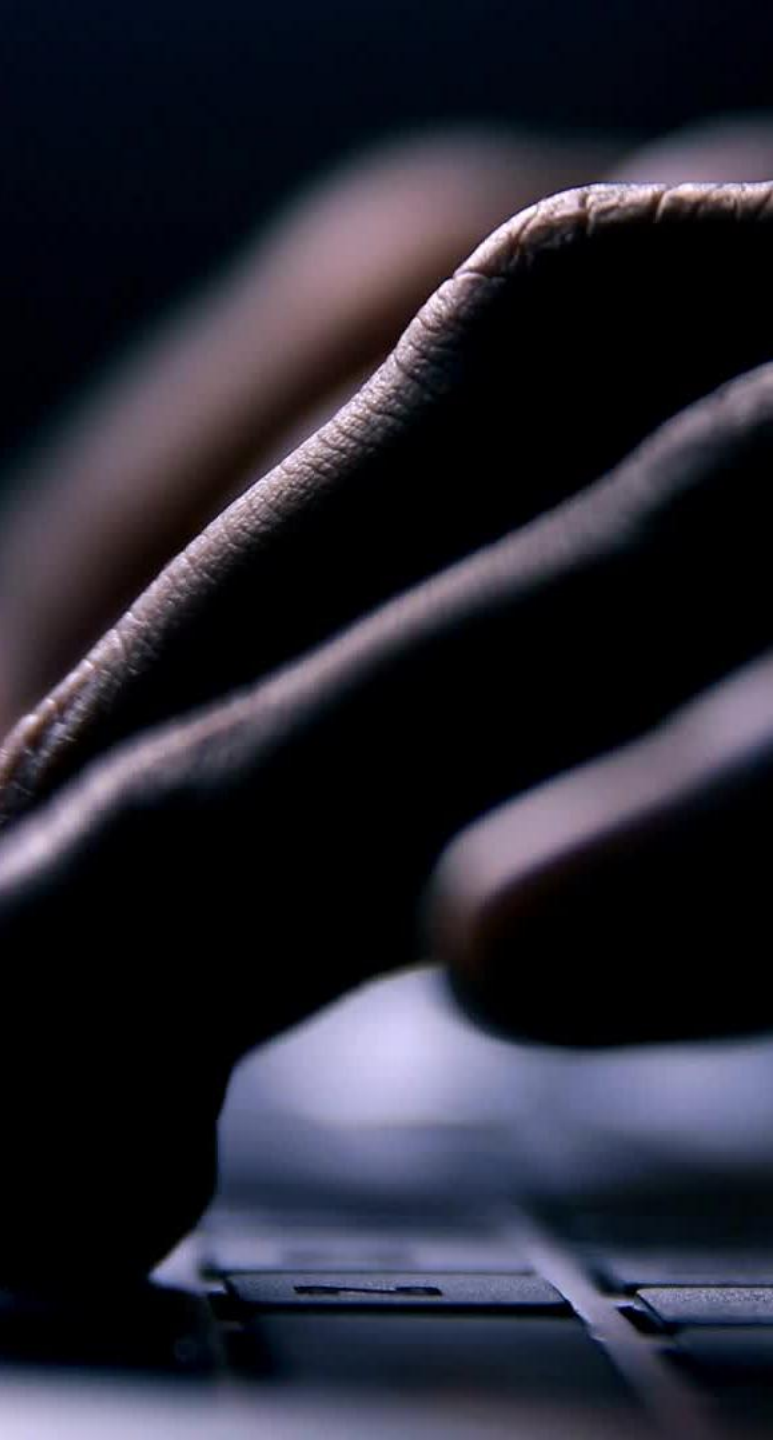
O problema

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Uma loja precisa controlar seus produtos.

Cada produto possui:

- Código
- Nome
- Preço
- Estoque



Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Linguagem Kotlin – Classes e Objetos

Criando um novo tipo

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

```
class Produto(
    val codigo: Int,
    val nome: String,
    var preco: Double,
    var estoque: Int
)
```

O que é uma classe?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Classe = definição de um tipo de dado

Uma classe reúne:

- **Propriedades** = características/dados
- **Métodos** = comportamentos/ações

Produto é uma classe.

Criando um objeto

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

```
fun main() {

    val notebook = Produto(
        101,
        "Notebook",
        3500.0,
        10
    )

    println(notebook.nome)
    println(notebook.preco)
    println(notebook.estoque)
}
```

O que é um objeto?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Um objeto é um elemento criado a partir de uma classe, que possui:

- seus próprios valores para as propriedades;
- os comportamentos definidos pela classe.

Notebook é um objeto criado a partir da classe **Produto**.

Criando vários objetos

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

```
val notebook = Produto(
    101,
    "Notebook",
    3500.0,
    10
)

val mouse = Produto(
    102,
    "Mouse",
    80.0,
    25
)
```

Novo problema

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Um produto também precisa realizar ações.

Ao vender um produto:

- verificar o estoque;
- diminuir a quantidade disponível;
- informar se a venda foi possível.

Onde colocar essa lógica?

Criando um método


```
class Produto(
    val codigo: Int,
    val nome: String,
    var preco: Double,
    var estoque: Int
) {

    fun vender(quantidade: Int): Boolean {
        if (quantidade > estoque) {
            return false
        }

        estoque -= quantidade
        return true
    }
}
```

O que é um método?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Um método é uma função definida dentro de uma classe.

Ele representa um comportamento que os objetos daquela classe podem executar.

Utilizando o método


```
if (notebook.vender(2)) {
    println("Venda realizada")
} else {
    println("Estoque insuficiente")
}
```

Uma venda precisa de um produto

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Uma venda precisa guardar mais informações do que apenas os dados do produto.

Produto
- código
- nome
- preço
- estoque

Venda
- produto
- quantidade

Como representar uma venda no programa?

Criando objetos relacionados

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

```
class Venda(
    val produto: Produto,
    val quantidade: Int
)

fun main() {
        val venda = Venda(
            notebook,
            2
        )
}
```

Acessando objetos dentro de objetos

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

```
println(venda.produto.nome)
println(venda.produto.preco)
println(venda.quantidade)
```

Resultado:

```
Notebook
3500.0
2
```

Colocando comportamento na classe

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Uma venda também precisa saber calcular seu valor.

```
class Venda(
    val produto: Produto,
    val quantidade: Int
) {
    fun calcularTotal(): Double {
        return produto.preco * quantidade
    }
}
```

Utilizando o método


```
val venda = Venda(notebook, 2)

println(venda.calcularTotal())
```

Novo problema

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

E se o cliente comprar vários produtos?

- 1 Notebook
- 2 Mouses
- 1 Teclado

Precisamos representar uma compra composta por várias vendas.

Criando o Carrinho

Utilizamos a coleção dentro da classe

```
class Carrinho {
    val vendas = mutableListOf<Venda>()
}
```

Adicionando vendas ao carrinho

```
val carrinho = Carrinho()

carrinho.vendas.add(
    Venda(notebook, 1)
)

carrinho.vendas.add(
    Venda(mouse, 2)
)
```

O Carrinho também possui comportamento

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

```
class Carrinho {
    val vendas = mutableListOf<Venda>()

    fun calcularTotal(): Double {
        var total = 0.0

        for (venda in vendas) {
            total += venda.calcularTotal()
        }

        return total
    }
}
```

```
println(carrinho.calcularTotal())
```

Atividade — Sistema de Estacionamento

Fatec Diadema Luigi Papaiz

Crie um sistema para controlar veículos e vagas de um estacionamento.

- **Veículo:** placa, modelo e tipo.
- **Estacionamento:** capacidade e veículos estacionados.

O sistema deverá permitir registrar entradas e saídas, impedir a entrada quando o estacionamento estiver lotado e informar a quantidade de vagas disponíveis.